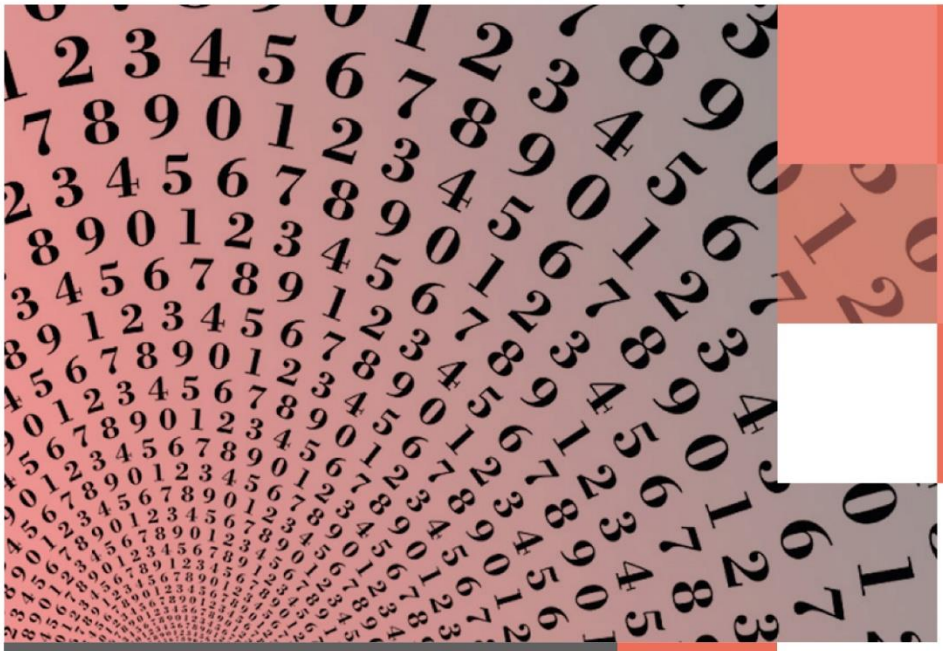
ON LINE
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

GEOMETRÍA PROPORCIONAL II



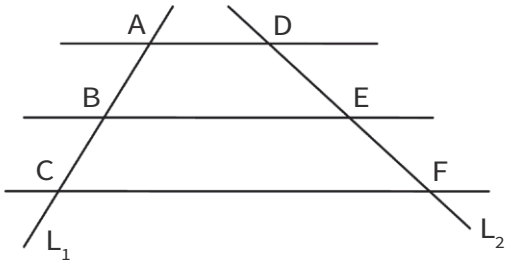
2.3 TEOREMA DE THALES

Si dos rectas se cortan por tres o más paralelas, los segmentos determinados en una de ellas son respectivamente proporcionales a los segmentos determinados en la otra.

L_1 y L_2 son rectas y $\overleftrightarrow{AD} // \overleftrightarrow{BE} // \overleftrightarrow{CF}$

entonces:

$$\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$$



EJERCICIOS

1. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones, donde $L_1 // L_2 // L_3$

a. _____ $\frac{BC}{AC} = \frac{EF}{DF}$

b. _____ $\frac{AC}{AB} = \frac{DF}{DE}$

c. _____ $\frac{AB}{BE} = \frac{AC}{CF}$

d. _____ $\frac{AB}{BE} = \frac{BC}{CF}$

e. _____ $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$

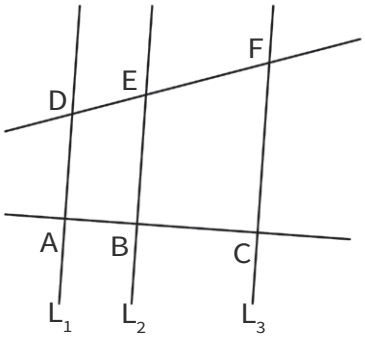
f. _____ $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF}$

g. _____ $\frac{AB}{BC} = \frac{ED}{FE}$

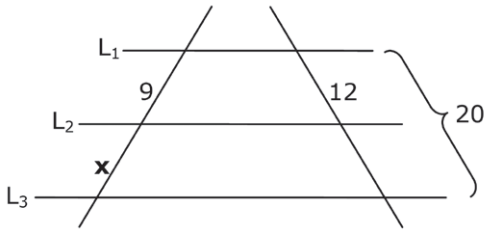
h. _____ $\frac{DE}{BE} = \frac{DF}{FC}$

i. _____ $\frac{AD}{BE} = \frac{BE}{CF}$

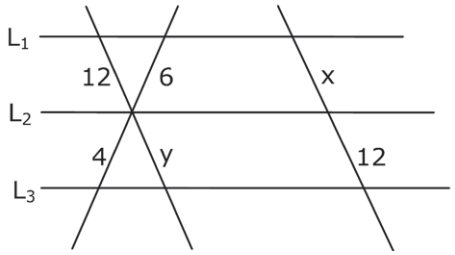
j. _____ $\frac{AB}{AC} = \frac{BE}{CF}$



2. En la figura adjunta, $L_1 // L_2 // L_3$. Entonces x mide

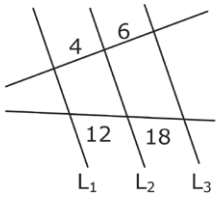


3. Si en la figura adjunta, $L_1 // L_2 // L_3$, entonces $x - y =$

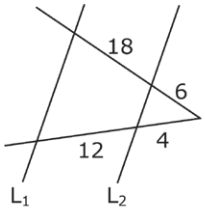


4. ¿En cuál(es) de las siguientes figuras se cumple que $L_1 // L_2$?

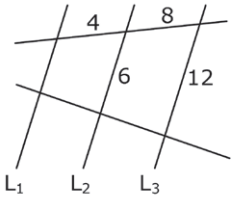
I)



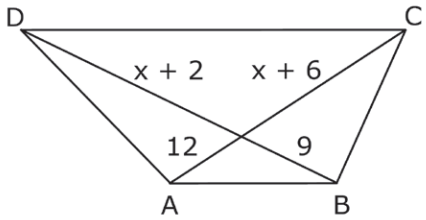
II)



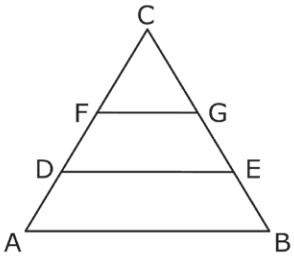
III)



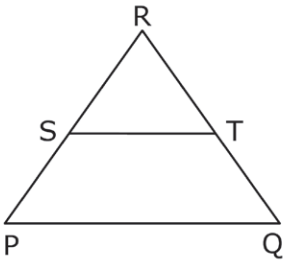
5. En el trapecio ABCD, de la figura adjunta de bases $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$, se trazan sus diagonales. ¿Cuánto mide la diagonal $\overline{AC}$?



6. En la figura adjunta, $\overline{FG}$ // $\overline{DE}$ // $\overline{AB}$ y FD : FA = 3 : 5. Entonces, GE : EB =



7. En el Δ PQR de la figura adjunta, $\overline{ST}$ // $\overline{PQ}$. Si RT : TQ = 3 : 5 y PQ = 12 cm, entonces $\overline{ST}$ mide

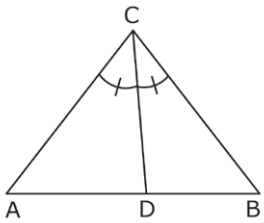


Respuestas																			
1. a.V	b.V	c.F	d.F	e.V	f.V	g.V	h.F	i.F	j.F	2. 6	3. 10	4. I y II	5. 28	6. 3:2	7. 4,5 cm.

2.4 TEOREMA DE LA BISECTRIZ INTERIOR

En todo triángulo la bisectriz de un ángulo interior divide al lado opuesto en la misma razón que los lados que forman dicho ángulo.

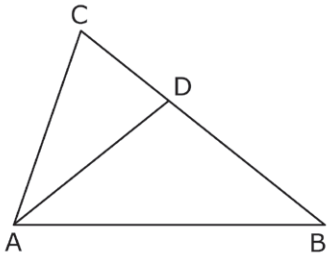
$$\frac{AD}{DB} = \frac{AC}{CB}$$



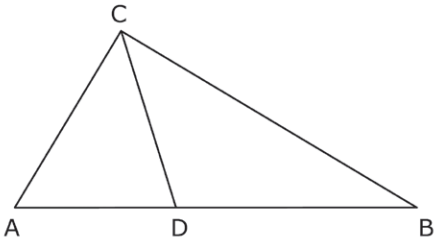
$\overrightarrow{CD}$ es bisectriz

EJERCICIOS

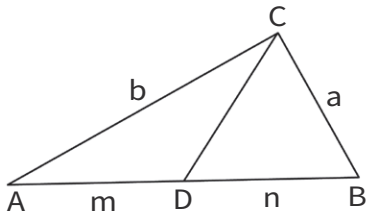
1. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{AD}$ es bisectriz del ángulo CAB. Si $AC : AB = 3 : 4$, entonces $BD : DC =$



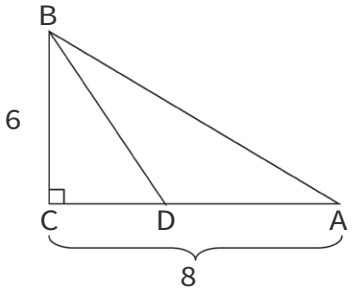
2. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{CD}$ es bisectriz del ángulo ACB, $AC = 6$, $AD = \frac{30}{7}$, y $CB = 8$. ¿Cuál es la medida de $\overline{DB}$?



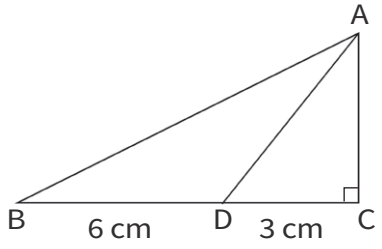
3. En el triángulo ABC rectángulo en C de la figura adjunta, los catetos a y b miden 21 y 28, respectivamente. Si $\overrightarrow{CD}$ es bisectriz del ángulo recto entonces las medidas de m y n son



4. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overrightarrow{BD}$ es bisectriz del ángulo ABC. ¿Cuánto mide el segmento CD?



5. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overrightarrow{AD}$ es bisectriz del ángulo CAB. ¿Cuánto mide $\overline{AB}$?

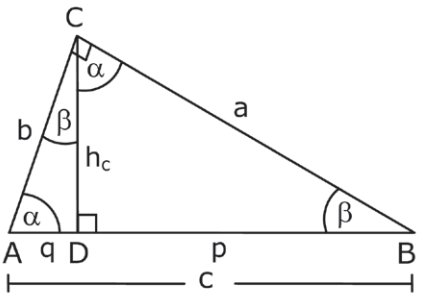


Respuestas				
1. 4 : 3	2. $\frac{40}{7}$	3. 20 y 15	4. 3	5. $6\sqrt{3}$

2.5 TEOREMAS DE EUCLIDES

El triángulo ABC es rectángulo en C y $\overline{CD}$ es altura.

- **a** y **b** catetos, **c** es hipotenusa.
- **p** y **q** son las proyecciones de los catetos **a** y **b** respectivamente, sobre la hipotenusa.
- Los triángulos ABC, ACD y CBD son semejantes.



TEOREMA REFERENTE A LA ALTURA

En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la altura correspondiente a la hipotenusa es igual al producto entre las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa.

$$h_c^2 = p \cdot q$$

TEOREMAS REFERENTES A LOS CATETOS

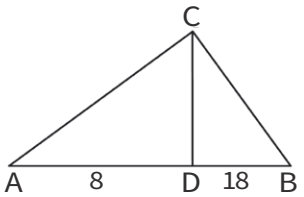
En todo triángulo rectángulo cada cateto al cuadrado es igual al producto entre la hipotenusa y la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa.

$$a^2 = p \cdot c$$

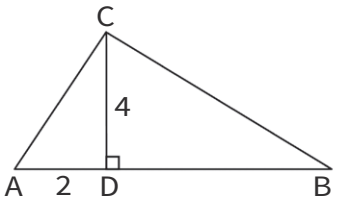
$$b^2 = q \cdot c$$

EJERCICIOS

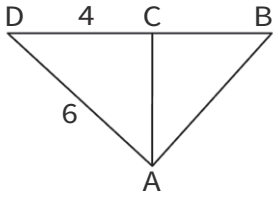
1. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{CD} \perp \overline{AB}$ y $\overline{AC} \perp \overline{CB}$. ¿Cuál es la medida del segmento CD?



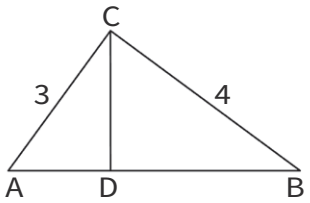
2. Si el triángulo ABC de la figura adjunta es rectángulo en C, entonces la medida de $\overline{BD}$ es



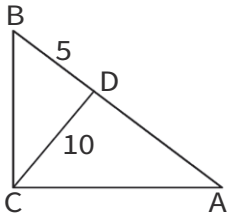
3. Sea el triángulo ABD de la figura adjunta rectángulo en A. Si $\overline{AC}$ es altura, entonces BD =



4. Si en el triángulo ABC rectángulo en C de la figura adjunta, $\overline{CD}$ es altura, entonces la medida de $\overline{CD}$ es



5 . En el triángulo ABC rectángulo en C de la figura adjunta, $\overline{CD}$ es altura. ¿Cuál es la medida de $\overline{AC}$?



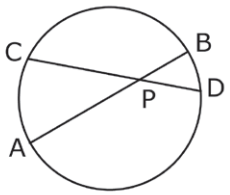
Respuestas				
1. 12	2. 8	3. 9	4. $\frac{12}{5}$	5. $10\sqrt{5}$

3. PROPORCIONALIDAD EN LA CIRCUNFERENCIA

3.1 TEOREMA DE LAS CUERDAS

Si dos cuerdas de una circunferencia se intersectan en el interior de ella, el producto de las medidas de los segmentos determinados en una de ellas es igual al producto de las medidas de los segmentos determinados en la otra.

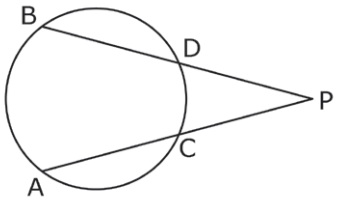
$$AP \cdot PB = CP \cdot PD$$



3.2 TEOREMA DE LAS SECANTES

Si desde un punto exterior a una circunferencia se trazan dos secantes, el producto de la medida de una de ellas por la medida de su segmento exterior es igual al producto de la medida de la otra secante y la medida de su segmento exterior.

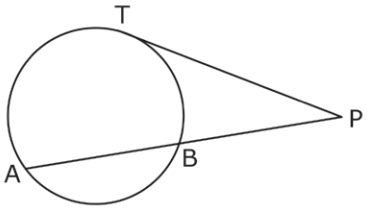
$$PA \cdot PC = PB \cdot PD$$



3.3 TEOREMA DE LA TANGENTE Y SECANTE

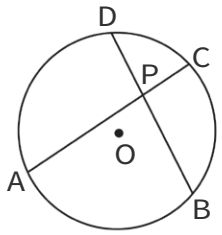
Si desde un punto exterior a una circunferencia se trazan una tangente y una secante, la medida de la tangente al cuadrado es igual al producto entre la medida de la secante y la medida de su segmento exterior.

$$PT^2 = PA \cdot PB$$

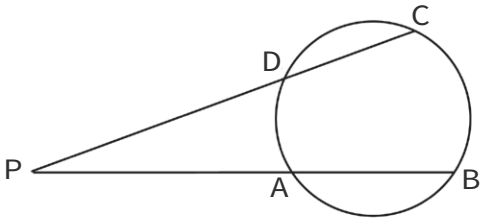


EJERCICIOS

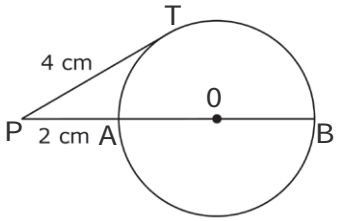
1. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, los segmentos DB y AC son cuerdas. Si BP = 6 cm, PD = 3 cm y CP = 2 cm, entonces ¿cuánto mide la cuerda $\overline{CA}$?



2. En la circunferencia de la figura adjunta, $\overline{PC}$ y $\overline{PB}$ son secantes. Si PC = 10 cm, DC = 2 cm y PA = 4 cm, entonces $\overline{PB}$ mide



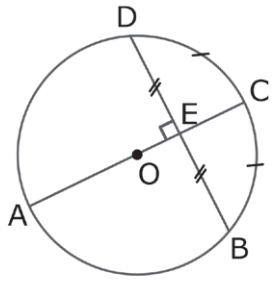
3. Sea la circunferencia de centro O de la figura adjunta. Si $\overline{PT}$ es tangente en T y $\overline{PB}$ es secante, entonces el radio de la circunferencia mide



Respuestas		
1. 11 cm.	2. 20 cm.	3. 3 cm.

3.4 TEOREMA

En una circunferencia todo diámetro perpendicular a una cuerda, bisecta a dicha cuerda y a los arcos respectivos.

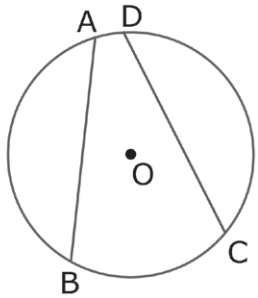


Si $\overline{AC}$ es diámetro, entonces:

1. $\overline{AC} \perp \overline{DB}$ si y solo si $\overline{BE} \cong \overline{ED}$
2. $\overline{AC} \perp \overline{DB}$ si y solo si Arco BC $\cong$ Arco CD

3.5 TEOREMA

En toda circunferencia a cuerdas congruentes les corresponden arcos congruentes.

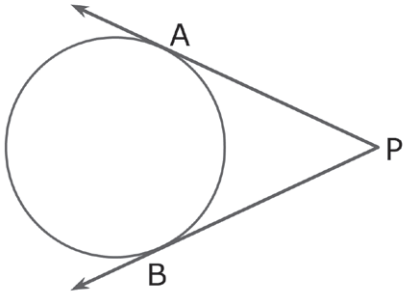


AB = CD si y solo si Arco AB = Arco CD

3.6 TEOREMA

Si desde un punto exterior a una circunferencia se trazan dos tangentes, los segmentos que resultan desde el punto P a lo puntos de tangencia son de igual longitud.

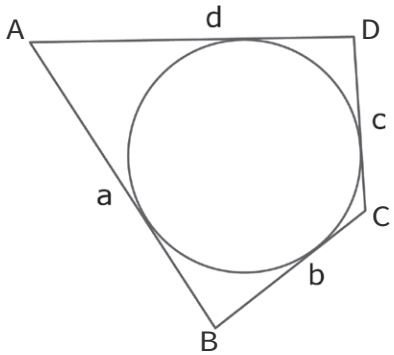
A y B son puntos de tangencia.



PA = PB

3.7 TEOREMA

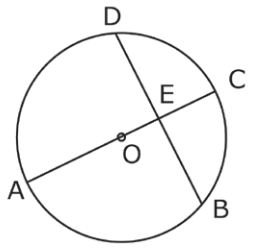
En todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, las sumas de cada par de lados opuestos son iguales entre si.



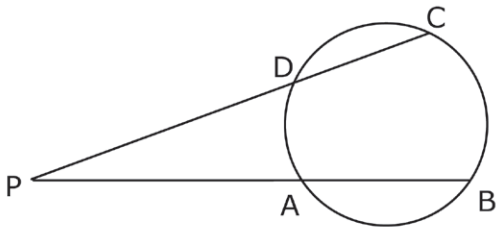
a + c = b + d

EJERCICIOS

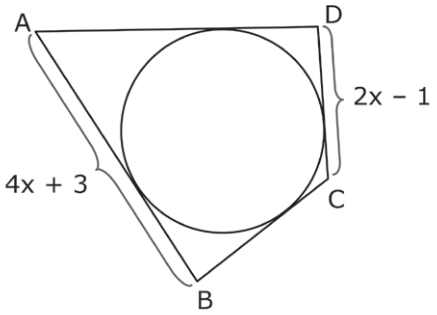
1. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{DB} \perp \overline{CA}$. Si BE = 10 cm y CE = 5 cm, entonces ¿cuánto mide el diámetro $\overline{CA}$?



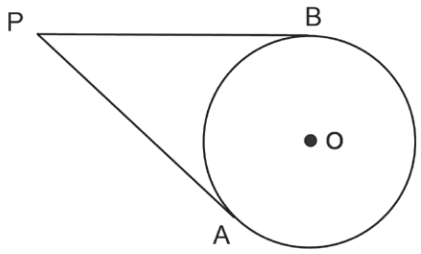
2. En la circunferencia de la figura adjunta, $\overline{PC}$ y $\overline{PB}$ son secantes. Si AB = (3x - 1) cm, PD= 2x cm, DC= (2x + 1) cm y los arcos AB y CD son congruentes, entonces la medida del segmento PB es



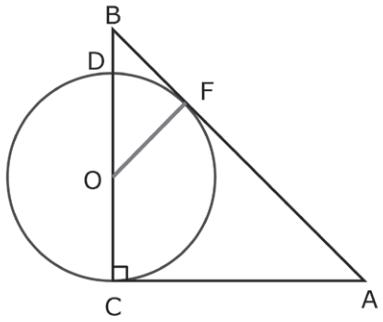
3. En la figura adjunta el cuadrilátero ABCD esta circunscrito a la circunferencia. Si los segmentos AD y BC suman 20 cm, entonces el valor de x es



4. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, A y B son puntos de tangencia. Si OP= 20 cm, PB= (5x + 1) cm y PA= (6x -2) cm, ¿cuánto mide el área del círculo y el perímetro de la circunferencia?



5. En la figura adjunta el triángulo ABC es isósceles y rectángulo en C, su cateto mide 4 cm. Si la circunferencia de centro O y diámetro $\overline{CD}$ es tangente a $\overline{AB}$ en el punto F, ¿cuánto mide su radio?



Respuestas				
1. 25 cm	2. 9 cm	3. 3 cm	4. 144π cm^2 y 24π cm	5. $(4\sqrt{2}-4)$ cm

4. DIVISIÓN DE TRAZOS

4.1 DIVISIÓN INTERIOR

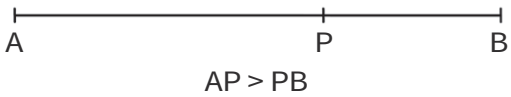
Un punto P perteneciente a un trazo AB lo divide interiormente en la razón m : n, si AP : PB = m : n.

$$\frac{AP}{PB} = \frac{m}{n}$$

4.2 DIVISIÓN ÁUREA O DIVINA

Dividir un trazo en sección áurea o divina, consiste en dividirlo en dos segmentos de modo que la razón entre el trazo entero y el segmento mayor, sea igual a la razón entre el segmento mayor y el menor, respectivamente.

$$\frac{AB}{AP} = \frac{AP}{PB}$$

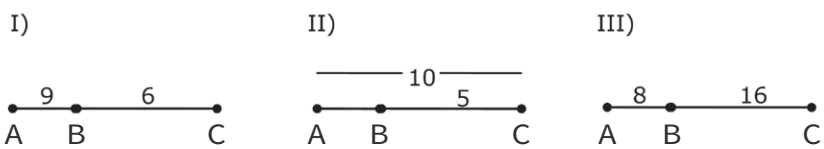


OBSERVACIÓN

- *La razón* $\frac{AB}{AP}$ *se denomina razón áurea, y su valor es el número áureo (Φ).* $\Phi = \frac{AB}{AP} = \frac{\sqrt{5}+1}{2} \approx 1,618034$

EJERCICIOS

1. ¿En cuál(es) de los siguientes trazos, el punto B lo(s) divide interiormente en la razón 3 : 2?



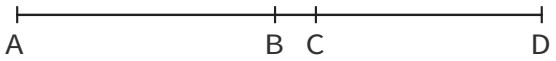
2. En el trazo AD de la figura adjunta, AD : BC = 8 : 3 y AB : CD = 11 : 4. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones

a. ____ $\frac{AB}{BD} = \frac{1}{1}$

b. ____ $\frac{AC}{BD} = \frac{20}{13}$

c. ____ $\frac{AD}{AC} = \frac{6}{5}$

d. ____ $\frac{BC}{CD} = \frac{3}{4}$



3. Un trazo de 24 cm ha sido dividido en dos partes en la razón 3 : 5. Entonces, el trazo menor mide

4. Sea AB un trazo que se ha dividido interiormente por un punto P, en razón áurea. Si AP > PB entonces, el valor de la razón AP : PB aproximado a la unidad por exceso es

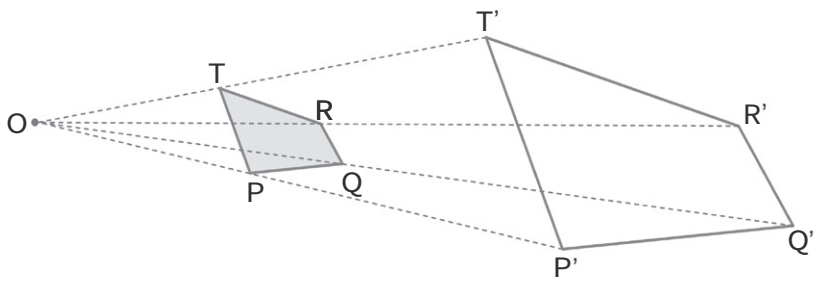
5. Un punto C divide en sección áurea a un trazo AB, con AC > CB. Si AB = 8 cm y CB = x, entonces la ecuación para determinar x es

Respuestas				
1. I	2. a. F b. V c. V d. F	3. 9 cm	4. 2	5. $x^2 - 24x + 64 = 0$

5. HOMOTECIA

Es una transformación geométrica que a todo punto del plano **P** le hace corresponder otro punto **P'** colineales con un punto **O** fijo llamado centro de homotecia, de modo que la razón **OP' : OP** es una constante **k** para todo punto **P.** Es decir, al aplicar una homotecia de centro **O** y razón **k** a un punto **P** cualquiera, se obtiene otro punto **P',** tal que **P, O** y **P'** son colineales y **OP' = |k| • OP.**

$$\frac{OP'}{OP} = \frac{OQ'}{OQ} = \frac{OR'}{OR} = \frac{OT'}{OT} = k$$

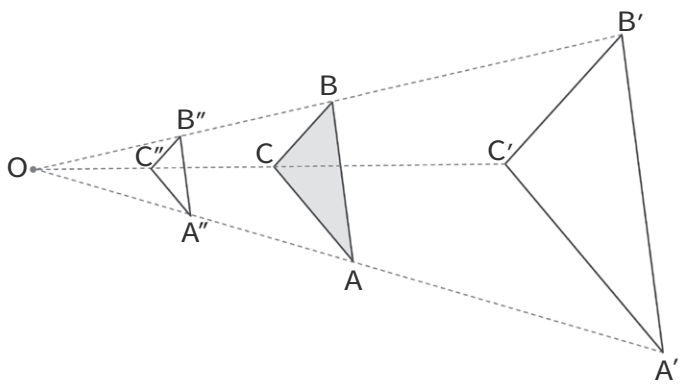


5.1 HOMOTECIA DE RAZÓN POSITIVA

Si los puntos homotéticos están al mismo lado del centro de homotecia se denomina homotecia directa.

$$\frac{OA'}{OA} = \frac{OB'}{OB} = \frac{OC'}{OC} = k$$

$$(k > 0)$$

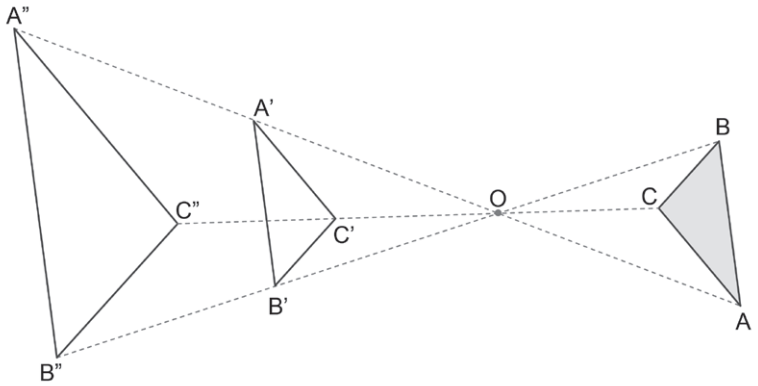


5.2 HOMOTECIA DE RAZÓN NEGATIVA

Si los puntos están a distinto lado del centro de homotecia se denomina homotecia inversa.

$$\frac{OA''}{OA} = \frac{OB''}{OB} = \frac{OC''}{OC} = k$$

$$(k < 0)$$



OBSERVACIONES

- *La homotecia permite ampliar o reducir figuras manteniendo la forma.*
- *Al aplicar una homotecia se obtiene una figura semejante a la original, por lo tanto, se cumplen todas las propiedades de las figuras semejantes.*
- *Dado **k** una razón de homotecia entonces, si $|k| > 1$ implica una ampliación de la figura, si $0 < |k| < 1$ implica una reducción de la figura.*
- *Los segmentos homólogos son paralelos.*
- *Al aplicar una homotecia de razón negativa se obtiene una imagen invertida de la figura original.*
- *La razón de homotecia en valor absoluto es:*

$$\frac{\text{Figura Homotética}}{\text{Figura Original}}$$

EJERCICIOS

1. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones:

a. ____ Si a un cuadrilátero se le aplica una homotecia de razón $k = 1 : 3$, entonces el área de la figura homotética se reduce a un tercio de la figura original.

b. ____ Si a un pentágono se le aplica una homotecia de razón $k = 4$, entonces el perímetro del pentágono homotético se amplifica cuatro veces respecto de la figura original.

c. ____ Si a una figura se le aplica una homotecia de razón negativa, entonces la figura homotética necesariamente se reduce.

d. ____ Si a un pentágono de área 108 cm^2 se le aplica una homotecia de razón $k = 0{,}5$; entonces se obtiene un pentágono homotético de área 27 cm^2.

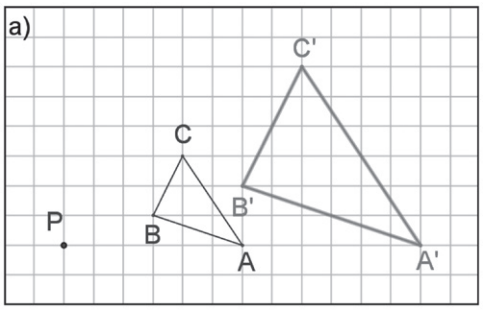
e. ____ Las figuras homotéticas son semejantes.

f. ____ Las figuras congruentes son siempre homotéticas.

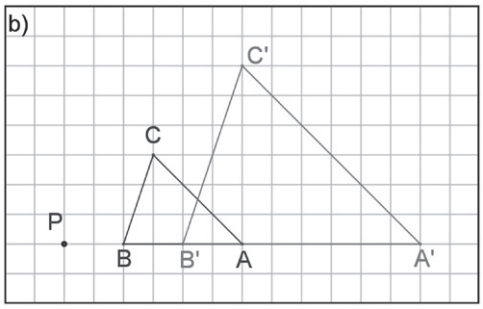
g. ____ Las figuras homotéticas son siempre congruentes.

h. ____ Las figuras semejantes son siempre homotéticas.

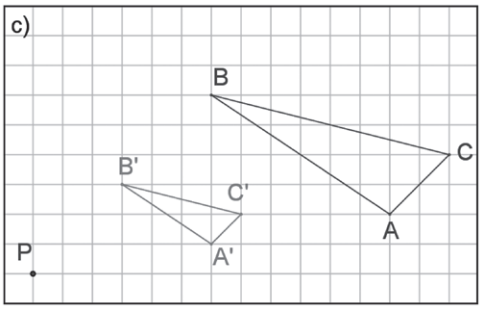
2. Si al triángulo ABC de la figura adjunta, se le aplica una homotecia de centro P obteniéndose un triángulo A'B'C', ¿cuál es el valor de la razón de homotecia aplicada en cada caso?



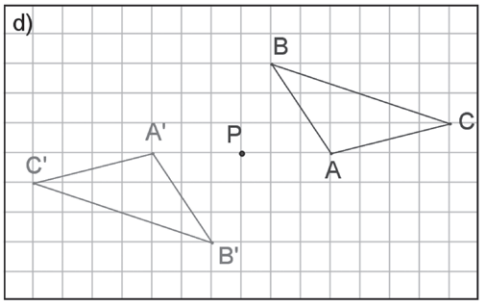
b)


C'
C
P
B
B'
A
A'

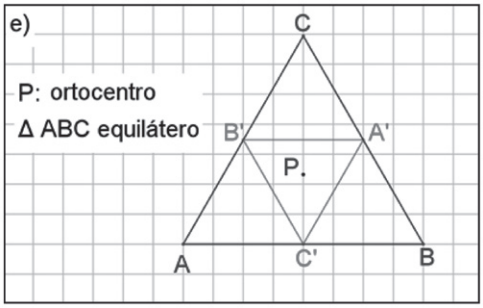
c)


B
C
B'
C'
A
P
A'

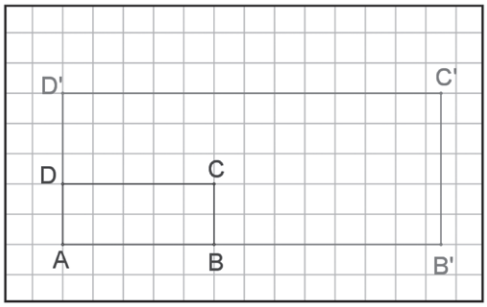
d)


B
C
A'
P
C'
A
B'

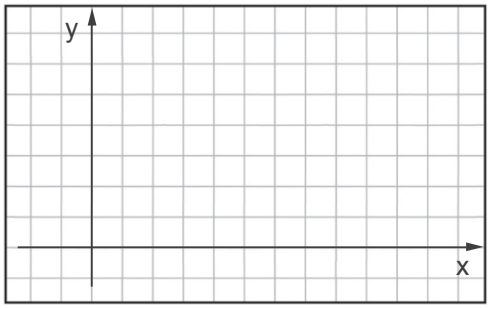
e)


C
P: ortocentro
Δ ABC equilátero
B'
A'
P.
A
C'
B

3. Al cuadrilátero ABCD se le aplica una homotecia de centro A obteniéndose un cuadrilátero AB'C'D'. ¿Cuál es la razón de homotecia aplicada?

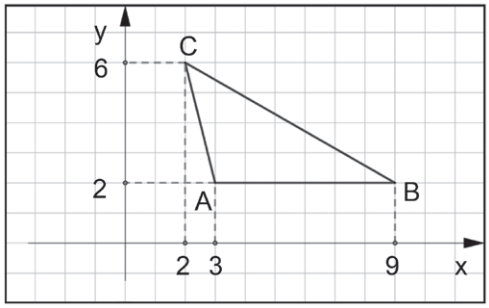


4. Si al ΔABC de vértice A (0,4), B (2,1) y C (2,4), se le aplica una homotecia de centro (3,3) y razón de homotecia -2, ¿cuál es la imagen de B?

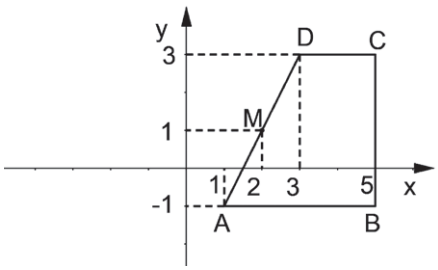


5. A un triángulo ABC se le aplica una homotecia de razón -0,5 con centro en el vértice A obteniéndose un triángulo A'B'C', donde B' es la imagen de B y C' es la imagen de C. ¿Es el cuadrilátero BCB'C' un trapecio?

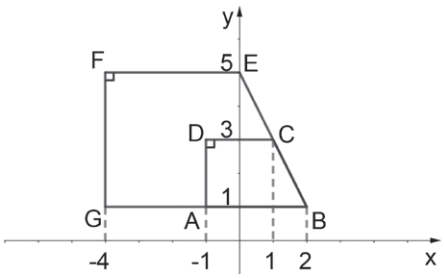
6. Al triángulo ABC de la figura adjunta, se le aplica una homotecia con centro en el origen del plano cartesiano. Si la razón de homotecia es -2, entonces ¿cuanto mide el área del triángulo homotético del triángulo ABC?



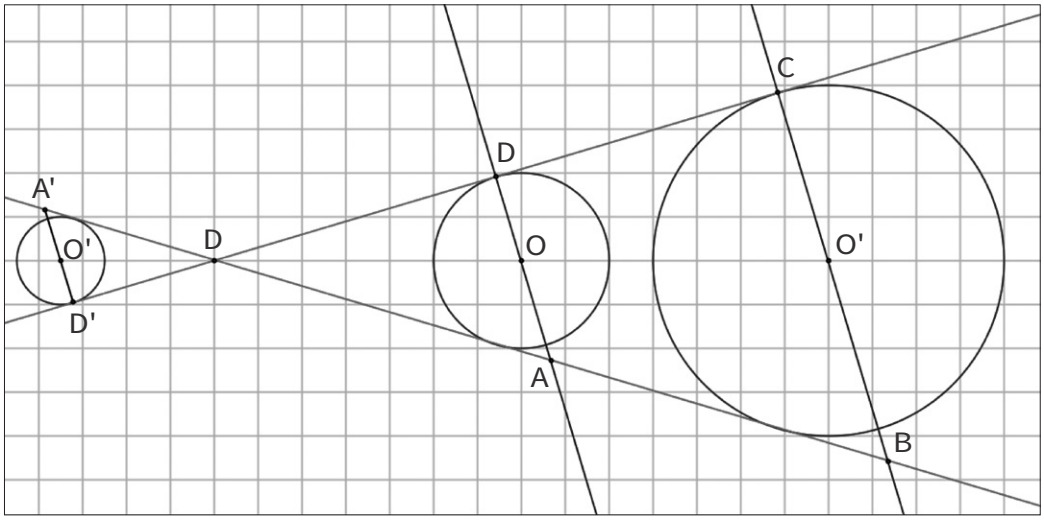
7. Al cuadrilátero ABCD se le aplica una homotecia de razón -1 y centro M obteniéndose un cuadrilátero BCPQ, donde P es la imagen de B y Q es la imagen de C. ¿Cuánto mide el área del cuadrilátero BCPQ?



8. Al trapecio ABCD de la figura adjunta, se le aplica una homotecia con centro en el punto B obteniendo el trapecio GBEF. ¿Cuál es la razón de homotecia aplicada?



9. Si a la circunferencia de centro O de la figura adjunta se le aplican dos homotecias: una de centro P y razón 2 obteniéndose la circunferencia de centro O' y la segunda de centro P y razón -0,5 obteniéndose la circunferencia de centro O". Además D', D y C son puntos de tangencia de la recta PC a las circunferencias de centro O", O y O' respectivamente, y los puntos A', A y B pertenecen a la recta A'B. Entonces conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones.



a. _____ PA : AB = 1 : 2.

b. _____ AD : BC = 1 : 2.

c. _____ PA' : PB = PC : PD'.

d. _____ A'P : A'B = 1 : 3.

e. _____ A'D' // AD // BC.

f. _____ A'D' : CB = 1 : 2.

g. _____ A'P : PA = D'P : PD.

h. _____ Área del Δ PBC es el cuádruplo del área del Δ ADP.

Respuestas																							
1. a. F	b. V	c. F	d. V	e. V	f. F	g. F	h. F	2. a. 2	b. 2	c. 0,5	d. -1	e. -0,5	3. 2,5										
4. (5,7)	5. Sí	6. $48u^2$	7. $24u^2$	8. 2	9. a. F	b. V	c. F	d. F	e. V	f. F	g. V	h. V											